
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN RED

Enrutamiento estático

Profesor: *Marco Antonio Tenorio Marrón*

Alumno: *Angel Frausto Robles*

Boleta: *2019630177*

Grupo: *7CM3*

25 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Configurar el direccionamiento IP y las rutas estáticas de tres routers (R1, R2 y R3) para que los cuatro equipos finales, distribuidos en tres redes distintas, puedan comunicarse entre sí, y comprobar la conectividad con ping desde las computadoras virtuales.

2. Topología

La topología forma un triángulo de routers. R1 atiende la RED 1 a través de un switch, y R2 y R3 atienden una red con un equipo cada uno. Los tres routers se enlazan entre sí con redes punto a punto /30:

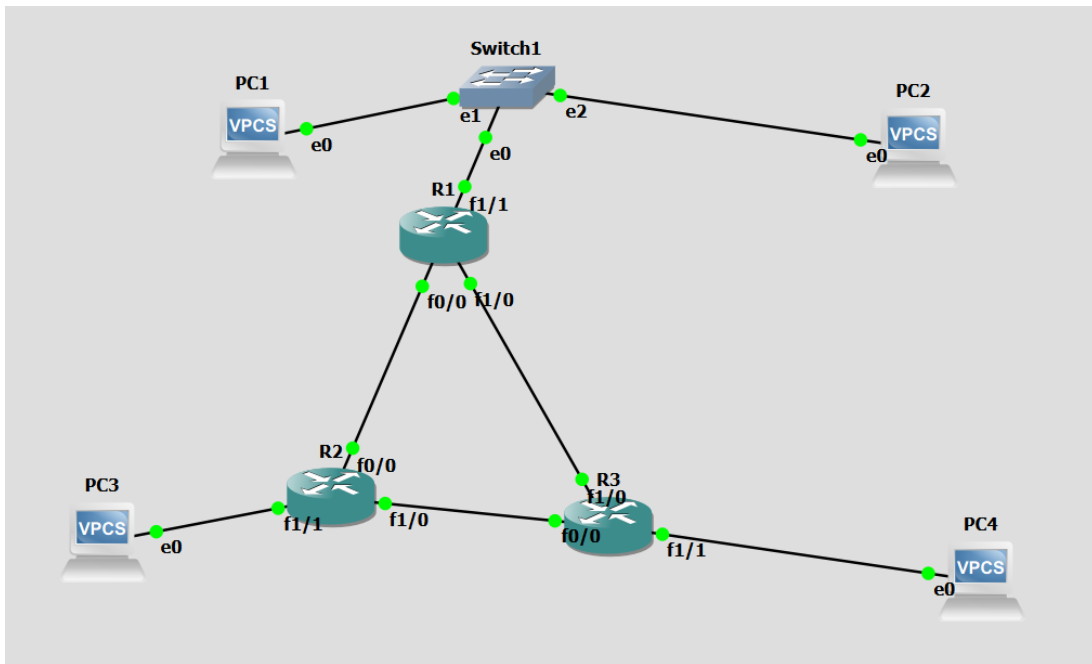


Figura 1: Topología en GNS3 con todos los dispositivos en ejecución

Red	Dirección de red	Dispositivo	Interfaz	Dirección IP
RED 1	192.100.10.0/24	R1	f1/1	192.100.10.1
		PC1	e0	192.100.10.100
		PC2	e0	192.100.10.101
RED 2	192.100.15.0/24	R2	f1/1	192.100.15.1
		PC3	e0	192.100.15.100
RED 3	192.100.20.0/24	R3	f1/1	192.100.20.1
		PC4	e0	192.100.20.100
R1-R2	10.10.0.0/30	R1 / R2	f0/0 / f0/0	10.10.0.1 / 10.10.0.2
R2-R3	10.10.0.4/30	R2 / R3	f1/0 / f0/0	10.10.0.5 / 10.10.0.6
R3-R1	10.10.0.8/30	R3 / R1	f1/0 / f1/0	10.10.0.9 / 10.10.0.10

Tabla 1: Direccionamiento de la topología

Los enlaces entre routers usan máscara /30 (255.255.255.252): una red punto a punto solo necesita dos direcciones útiles, una por cada extremo.

3. Desarrollo

3.1. Configuración de los routers

Cada router conoce por sí solo únicamente las redes a las que está conectado. Para alcanzar las demás se agregó una **ruta estática** con `ip route red máscara siguiente-salto` por cada red remota: las dos redes

de equipos finales y el enlace /30 que no toca directamente. Así cada router tiene tres rutas estáticas y su tabla queda completa.

Código 1: Configuración de R1

```
1 enable
2 configure terminal
3 hostname R1
4 interface FastEthernet1/1
5   ip address 192.100.10.1 255.255.255.0
6   no shutdown
7 interface FastEthernet0/0
8   ip address 10.10.0.1 255.255.255.252
9   no shutdown
10 interface FastEthernet1/0
11   ip address 10.10.0.10 255.255.255.252
12   no shutdown
13 exit
14 ip route 192.100.15.0 255.255.255.0 10.10.0.2
15 ip route 192.100.20.0 255.255.255.0 10.10.0.9
16 ip route 10.10.0.4 255.255.255.252 10.10.0.2
17 end
18 write memory
```

Código 2: Configuración de R2

```
1 enable
2 configure terminal
3 hostname R2
4 interface FastEthernet1/1
5   ip address 192.100.15.1 255.255.255.0
6   no shutdown
7 interface FastEthernet0/0
8   ip address 10.10.0.2 255.255.255.252
9   no shutdown
10 interface FastEthernet1/0
11   ip address 10.10.0.5 255.255.255.252
12   no shutdown
13 exit
14 ip route 192.100.10.0 255.255.255.0 10.10.0.1
15 ip route 192.100.20.0 255.255.255.0 10.10.0.6
16 ip route 10.10.0.8 255.255.255.252 10.10.0.1
17 end
18 write memory
```

Código 3: Configuración de R3

```
1 enable
2 configure terminal
3 hostname R3
4 interface FastEthernet1/1
5   ip address 192.100.20.1 255.255.255.0
6   no shutdown
7 interface FastEthernet0/0
8   ip address 10.10.0.6 255.255.255.252
9   no shutdown
10 interface FastEthernet1/0
11   ip address 10.10.0.9 255.255.255.252
12   no shutdown
13 exit
14 ip route 192.100.10.0 255.255.255.0 10.10.0.10
15 ip route 192.100.15.0 255.255.255.0 10.10.0.5
16 ip route 10.10.0.0 255.255.255.252 10.10.0.10
17 end
18 write memory
```

3.2. Configuración de las PCs (VPCS)

Cada PC es un nodo VPCS y se configura con su IP, máscara y puerta de enlace (la interfaz del router de su red) en un solo comando, que después se guarda con **save**:

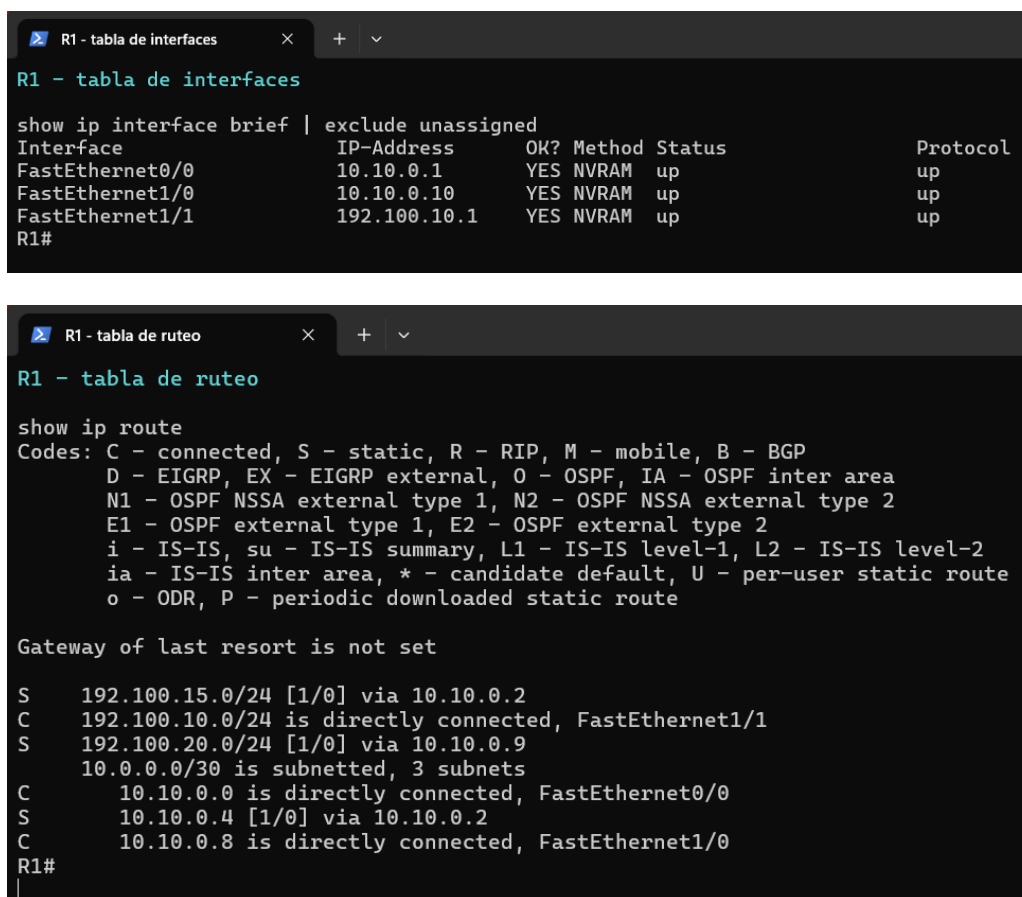
Código 4: Configuración de las cuatro PCs

```
1 PC1> ip 192.100.10.100 255.255.255.0 192.100.10.1
2 PC2> ip 192.100.10.101 255.255.255.0 192.100.10.1
3 PC3> ip 192.100.15.100 255.255.255.0 192.100.15.1
4 PC4> ip 192.100.20.100 255.255.255.0 192.100.20.1
```

4. Evidencias

4.1. Tabla de interfaces y tabla de ruteo de cada router

La tabla de interfaces se obtuvo con **show ip interface brief | exclude unassigned**, que oculta las interfaces sin dirección. Las tres interfaces de cada router están en estado **up/up**. En la tabla de ruteo (**show ip route**) las rutas marcadas con **C** son las directamente conectadas y las marcadas con **S** son las estáticas.



```
R1 - tabla de interfaces
show ip interface brief | exclude unassigned
Interface          IP-Address      OK? Method Status  Protocol
FastEthernet0/0    10.10.0.1       YES NVRAM  up      up
FastEthernet1/0    10.10.0.10      YES NVRAM  up      up
FastEthernet1/1    192.100.10.1    YES NVRAM  up      up
R1#

R1 - tabla de ruteo
show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.100.15.0/24 [1/0] via 10.10.0.2
C    192.100.10.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
S    192.100.20.0/24 [1/0] via 10.10.0.9
    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C      10.10.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S      10.10.0.4 [1/0] via 10.10.0.2
C      10.10.0.8 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
```

Figura 2: R1: tabla de interfaces y tabla de ruteo

```
R2 - tabla de interfaces
show ip interface brief | exclude unassigned
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.10.0.2        YES NVRAM   up          up
FastEthernet1/0 10.10.0.5        YES NVRAM   up          up
FastEthernet1/1 192.100.15.1     YES NVRAM   up          up
R2#

R2 - tabla de ruteo
show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.100.15.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
S    192.100.10.0/24 [1/0] via 10.10.0.1
S    192.100.20.0/24 [1/0] via 10.10.0.6
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C      10.10.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      10.10.0.4 is directly connected, FastEthernet1/0
S      10.10.0.8 [1/0] via 10.10.0.1
R2#
```

Figura 3: R2: tabla de interfaces y tabla de ruteo

```

R3 - tabla de interfaces

show ip interface brief | exclude unassigned
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.10.0.6       YES NVRAM   up          up
FastEthernet1/0 10.10.0.9       YES NVRAM   up          up
FastEthernet1/1 192.100.20.1    YES NVRAM   up          up
R3#

R3 - tabla de ruteo

show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.100.15.0/24 [1/0] via 10.10.0.5
S    192.100.10.0/24 [1/0] via 10.10.0.10
C    192.100.20.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
S      10.10.0.0 [1/0] via 10.10.0.10
C      10.10.0.4 is directly connected, FastEthernet0/0
C      10.10.0.8 is directly connected, FastEthernet1/0
R3#

```

Figura 4: R3: tabla de interfaces y tabla de ruteo

4.2. Configuración de cada PC

```

PC1 - configuracion IP
show ip
NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.100.10.100/24
GATEWAY    : 192.100.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10034
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10035
MTU        : 1500
PC1>

PC2 - configuracion IP
show ip
NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 192.100.10.101/24
GATEWAY    : 192.100.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 10036
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10037
MTU        : 1500
PC2>

PC3 - configuracion IP
show ip
NAME       : PC3[1]
IP/MASK    : 192.100.15.100/24
GATEWAY    : 192.100.15.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT     : 10038
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10039
MTU        : 1500
PC3>

PC4 - configuracion IP
show ip
NAME       : PC4[1]
IP/MASK    : 192.100.20.100/24
GATEWAY    : 192.100.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 10040
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10041
MTU        : 1500
PC4>

```

Figura 5: Comando `show ip` en PC1, PC2, PC3 y PC4 (de izquierda a derecha)

4.3. Prueba de comunicación entre los equipos finales

Se probó `ping` entre las seis parejas posibles de equipos finales. Los pings entre redes distintas llegan con `ttl=62`: el paquete sale con TTL 64 y cada router que atraviesa le resta 1, así que llegó a través de dos routers. El ping entre PC1 y PC2, que están en la misma red y solo pasan por el switch, llega con `ttl=64`.

Antes de cada captura se ejecutó el mismo `ping` una vez sin mostrarlo, para que la caché ARP estuviera poblada. En una prueba en frío, el primer paquete se pierde mientras se resuelve el ARP, y por eso las capturas muestran los cinco paquetes respondidos.

```
Ping PC1 a PC2

ping 192.100.10.101
84 bytes from 192.100.10.101 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.241 ms
84 bytes from 192.100.10.101 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.160 ms
84 bytes from 192.100.10.101 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.716 ms
84 bytes from 192.100.10.101 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.206 ms
84 bytes from 192.100.10.101 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.893 ms

PC1>
```

```
Ping PC1 a PC3

ping 192.100.15.100
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=34.291 ms
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=43.350 ms
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=41.796 ms
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=32.743 ms
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=37.387 ms

PC1>
```

Figura 6: PC1 a PC2 (misma red) y PC1 a PC3

```
Ping PC1 a PC4

ping 192.100.20.100
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=23.473 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=36.035 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=39.311 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=38.437 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=37.466 ms

PC1>
```

```
Ping PC2 a PC3

ping 192.100.15.100
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=40.889 ms
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=38.578 ms
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=33.654 ms
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=41.925 ms
84 bytes from 192.100.15.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=40.870 ms

PC2>
```

Figura 7: PC1 a PC4 y PC2 a PC3

```
Ping PC2 a PC4

ping 192.100.20.100
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=34.672 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=39.718 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=35.900 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=34.630 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=35.577 ms

PC2>
```

```
Ping PC3 a PC4

ping 192.100.20.100
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=33.623 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=40.263 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=40.034 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=42.243 ms
84 bytes from 192.100.20.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=39.506 ms

PC3>
```

Figura 8: PC2 a PC4 y PC3 a PC4

5. Conclusiones

Las cuatro PCs se comunican entre sí a través de los tres routers usando únicamente rutas estáticas. Con solo las direcciones IP, cada router conoce sus redes directamente conectadas y nada más, así que fue necesario declarar a mano cada red remota y su siguiente salto. La ventaja del ruteo estático es que es sencillo y predecible, y por eso las tablas de ruteo de esta práctica se pueden leer y verificar una por una. Su desventaja es que no se adapta a los cambios: si se agrega una red o se cae un enlace, hay que modificar la configuración de cada router afectado, y ese mantenimiento manual crece con el tamaño de la red.